

Ejemplo de resolución de un problema con resistencias en paralelo

Ahora haremos un ejemplo

de asociación de resistencias
en paralelo.

Tenemos tres resistencias,

que están en paralelo,
y tenemos una fuente.

La fuente tiene
un valor de diez voltios

y las resistencias tienen valores
de R_1 , 1 ohmio,

R_2 , 2 ohmios
y R_3 , 3 ohmios.

Lo que nos piden aquí...

Pongo aquí los diez voltios del voltaje.

Lo que nos piden aquí
es que calculemos

la resistencia equivalente.

Es decir, ¿por qué resistencia
debemos sustituir estas tres

para que pase lo mismo?

Nos piden cuánto vale
la intensidad total.

Nos piden, también,

la intensidad que circula
por cada una de las resistencias:

$I_{\text{sub 1}}$, $I_{\text{sub 2}}$ e $I_{\text{sub 3}}$.

En los problemas de circuitos,
lo que va muy bien

es siempre ir pasando al equivalente

y luego, para calcular
lo específico de cada resistencia,

volver para atrás.

Por ejemplo, en este caso

empezaremos calculando
la resistencia equivalente.

Y recordad, eh,

la resistencia equivalente
es la suma de inversos.

La resistencia equivalente
es 1 partido por $R_{\text{sub 1}}$

más 1 partido por $R_{\text{sub 2}}$

más 1 partido por $R_{\text{sub 3}}$.

Sería esto, ¿no?

¡No! Recordad,
este es un error muy común.

1 partido
por la resistencia equivalente

es igual a 1 partido por R sub 1

más 1 partido por R sub 2
más 1 partido por R sub 3.

Muchísimo cuidado.
Lo he querido hacer explícitamente

porque es un error
tremendamente común.

Uno está concentrado con lo suyo
y se olvida de poner el 1 partido.

Bien, ahora que ya lo hemos visto,
nos relajamos y podemos hacerlo.

Aquí debéis hacer
el mínimo común múltiplo,

que es 6.

Entonces, será 6 más 3 más 2,

que sería once sextos ohmios.

Este es el valor
de la resistencia equivalente.

Por tanto, la resistencia equivalente

ya hemos visto que vale

once sextos de ohmios.

Que si queréis saber su valor,
es 1,8 ohmios.

Ahora tenemos el valor
de la resistencia equivalente

y ahora ya podemos calcular
cada uno de los valores por separado

de los que nos piden.

Nos piden
que encontremos la intensidad,

pues aplicamos la ley de Ohm.

El voltaje es igual
a intensidad por resistencia,

por tanto, la intensidad
es voltaje entre resistencia.

Os recomiendo que hagáis
lo que acabo de hacer.

Os escribís siempre la ley de Ohm
de esta manera,

así seguro que os acordáis siempre,

y luego ya aislaréis
lo que necesitáis.

Lo digo porque, si intentáis
aprenderos las leyes por separado,

son más cosas a recordar

y es mucho más complicado
de seguir.

Tampoco pasa nada,
porque la tenéis en el formulario,

pero siempre es mejor
recordar una cosa que varias.

Entonces, si hacemos la división,

nos queda 5,56 amperios.

Esta es la intensidad total.

Si queremos
la intensidad de cada uno,

la intensidad de $I_{\text{sub } 1}$
será el voltaje...

Fijaos, como están conectados
aquí a los extremos,

es el mismo voltaje que V ,
como hemos dicho antes,

partido por $R_{\text{sub } 1}$.

Es decir, 10 entre 1,
que son 10 amperios.

$I_{\text{sub } 2}$ será el voltaje entre $R_{\text{sub } 2}$.

10 entre 2, que son 5 amperios.

E $I_{\text{sub } 3}$ lo podríamos hacer
de dos maneras.

Lo haré primero de una
y luego de la otra.

Sería 10 entre 3,
que serían 3,3 amperios.

Entonces, ¿qué es lo que debe pasar?

Que $I_{\text{sub 1}}$ más $I_{\text{sub 2}}$
más $I_{\text{sub 3}}$,

es decir, al sumar
las tres intensidades,

de ahí la intensidad total,
los 10 amperios.

¿Y qué es lo que vemos?

Que $I_{\text{sub 1}}$ son 10, $I_{\text{sub 2}}$ son 5...

Estamos hablando
de que son 18,3 amperios.

18,3 no es igual a 10.

Esto quiere decir

que nos hemos equivocado
en algún sitio.

Ahora deberíamos
repasar el problema.

Ha habido un error antes,

no sé si os habéis dado cuenta,

que es un error
muy fácil de que se produzca,

y hemos hecho el inverso
de aquel error.

Pero lo hemos querido dejar,
porque lo que es interesante

es que siempre tengáis mecanismos
para descubrir dónde os equivocáis.

Y en este caso, aquí tenéis uno.

La suma de intensidades
debe ser la intensidad total.

Si no, es que no lo es.

¿Qué nos ha pasado antes?
Esto no es la resistencia equivalente.

Esto de aquí es el 1 partido
por resistencia equivalente

y la resistencia equivalente
es el inverso,

es 6 entre 11 ohmios,

que son 0,5 ohmios.

Por tanto, esto también está mal,
porque no son ohmios

y esto está mal
porque no son ohmios.

Sobre todo, todo el mundo
se puede equivocar,

por mucho que os hayamos avisado.

Esto que ha pasado aquí

pasa mucho, sobre todo,
en los exámenes.

Pero lo que no debéis evitar nunca
es verificar los resultados,

que para eso está.

Y ahora sí.
Ahora, si hacemos el cálculo,

lo que veremos es
que si hacemos la división aquí

no son 5,56.

Si hacemos 10 entre 0,53,

que el resultado
son los 18,3 amperios,

que es la suma de I_1
más I_2 más I_3 ,

ahora sí, dan 18,3 amperios,

que es el resultado correcto.

La I_3
la podríamos haber calculado

como 18,3 menos 15,
que es la suma de estas dos.

Sobre todo, ya os habéis fijado.

Aquí podría haber hecho el problema
sin ningún error,

pero es suficientemente común
este error que hemos cometido aquí

como para que valga la pena
dejarlo todo

y daros el mecanismo para corregirlo
cuando lleguéis al final.